

LAPORAN PRAKTIKUM 3
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
KEAMANAN DAN INTEGRITAS DATA



Disusun Oleh:

Nama: Amiratul Fadhillah

NIM: 2511532023

Dosen Pengampu: Nurfiah, S. ST, M. Kom

Asisten Pengampu: Siti Fadhillah Rahmi

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

A. Langkah Kerja Praktikum dan Penjelasan Source Code

1. Membuat Package Baru dan Mengunci Entitas Transaksi

Pertama, buat package baru bernama Pekan3. Kemudian pada praktikum sebelumnya, atribut pada class Transaksi masih dapat diakses secara langsung karena belum menggunakan access modifier private. Pada praktikum 3 ini, atribut tersebut diubah menjadi private sebagai penerapan enkapsulasi dan *information hiding*. Dengan begitu, data transaksi tidak dapat diubah secara langsung dari luar class.

```
package Pekan3;

public class Transaksi {
    // 1. Mengubah semua atribut menjadi private
    private String idTransaksi;
    private String jenis;
    private double nominal;

    public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
        this.idTransaksi = id;
        this.jenis = jenis;
        this.nominal = nominal;
    }

    // 2. Hanya menyediakan Getter (Read-Only)
    public String getIdTransaksi() { return idTransaksi; }
    public String getJenis() { return jenis; }
    public double getNominal() { return nominal; }

    public void cetakDetail() {
        System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " +
jenis + " | Nominal: Rp " + nominal);
    }
}
```

Atribut idTransaksi, jenis, dan nominal dibuat private agar hanya dapat diakses melalui class Transaksi. Untuk mengambil nilainya dari luar class, digunakan method Getter, yaitu getIdTransaksi(), getJenis(), dan getNominal(). Pada class ini tidak dibuat Setter karena objek Transaksi digunakan sebagai data transaksi yang tidak perlu diubah setelah dibuat. Jadi, data yang sudah diberikan ketika objek transaksi dibuat tetap tersimpan tanpa adanya perubahan langsung dari luar class.

2. Mengunci Atribut Rekening dan Menambahkan PIN

Selanjutnya, class Rekening diperbarui dengan menerapkan enkapsulasi pada data rekening. Atribut seperti nomor rekening, nama pemilik, saldo, dan PIN dibuat private. Hal ini bertujuan agar data penting dalam rekening tidak dapat diubah secara langsung dari luar class.

Bagian atribut pada Rekening.java menjadi:

```
public class Rekening {  
    // 1. Mengunci atribut dengan 'private'  
    private String nomorRekening;  
    private String namaPemilik;  
    private double saldo;  
    private String pin; // Data sensitif  
  
    // Implementasi Asosiasi (1-to-many)  
    ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
```

Pada praktikum ini juga ditambahkan atribut pin untuk menyimpan PIN rekening. PIN diberikan ketika rekening dibuat melalui constructor.

```
// 2. Modifikasi Constructor untuk menerima PIN awal  
    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal,  
String pinAwal) {  
        this.nomorRekening = nomor;  
        this.namaPemilik = nama;  
        this.saldo = saldoAwal;  
  
        if (pinAwal.length() == 6) {  
            this.pin = pinAwal;  
        } else {  
            System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit!  
Menggunakan PIN default 123456");  
            this.pin = "123456";  
        }  
  
        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();  
        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + "  
berhasil dibuat dengan saldo Rp " + formatRupiah(saldo));  
    }
```

Pada constructor tersebut, nilai PIN yang diberikan disimpan ke atribut pin. Jika panjang PIN tidak sesuai, program memberikan peringatan dan menggunakan PIN default 123456. Karena atribut rekening dibuat private, beberapa data yang memang diperlukan oleh class lain diakses menggunakan Getter.

```
// 3. Getter untuk atribut yang diizinkan dibaca publik  
    public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }  
    public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }
```

Selain itu, ditambahkan method otentikasi() untuk mengecek kesesuaian PIN yang dimasukkan dengan PIN rekening.

```
// 4. Method Othentikasi Internal (Validasi Enkapsulasi)
public boolean otentikasi(String inputPin) {
    return this.pin.equals(inputPin);
}
```

Method tersebut membandingkan PIN yang dimasukkan dengan PIN yang tersimpan. Jika sama, method menghasilkan nilai true, sedangkan jika berbeda menghasilkan false. Method ini nantinya dapat digunakan untuk proses autentikasi sebelum pengguna melakukan transaksi.

3. Fitur Tambahan: Validasi Pin 6 Digit (Challenge 3)

Pada bagian ini dibuat Challenge 3, yaitu PIN hanya boleh terdiri dari 6 digit angka dan input akan diulang apabila PIN yang dimasukkan tidak sesuai. Validasi dilakukan pada saat pengguna membuat rekening di Main.java.

```
// Challenge 3: pin hanya boleh terdiri dari 6 digit angka, input
// diulang jika salah
String pin;
while (true) {
    System.out.print("Masukkan PIN Awal (6 digit
angka): ");

    pin = input.nextLine();
    if (pin.matches("\\d{6}")) {
        break;
    }
    System.out.println("Gagal: PIN harus terdiri
dari tepat 6 digit angka!");
}
```

Program menggunakan while (true) agar pengguna terus diminta memasukkan PIN sampai mendapatkan input yang benar. Method matches("\\d{6}") digunakan untuk mengecek apakah input terdiri dari tepat 6 karakter dan semuanya merupakan angka.

Jika PIN sudah sesuai, perintah break digunakan untuk menghentikan perulangan dan PIN tersebut dikirim ke constructor Rekening. Sebaliknya, jika PIN kurang dari 6 digit, lebih dari 6 digit, atau mengandung karakter selain angka, program menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memasukkan PIN kembali. Dengan validasi ini, PIN yang diberikan saat pembuatan rekening harus mengikuti format yang sudah ditentukan.

4. Struktur Program Main.java

Setelah perubahan pada class Transaksi dan Rekening, Main.java tetap digunakan sebagai pengatur menu utama program. Perubahan pada praktikum 3 terdapat pada proses pembuatan rekening, yaitu pengguna harus memasukkan PIN yang sudah divalidasi terlebih dahulu. Pada bagian Menu 1, setelah PIN dinyatakan valid, program membuat objek rekening dengan mengirimkan PIN tersebut ke constructor.

```
Rekening akunBaru = new Rekening(no, nama, saldo, pin);
```

Sementara itu, fitur transaksi dan cetak mutasi yang sudah dibuat pada praktikum sebelumnya tetap digunakan. Pada praktikum ini, Menu 3 dan Menu 6 kemudian ditambahkan autentikasi PIN sebagai bagian dari Latihan/Tugas Praktikum 3.

5. Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan perubahan program pada Praktikum 3 berjalan sesuai dengan materi pada modul, terutama penerapan encapsulation pada class Transaksi dan Rekening, serta memastikan Challenge 3 dapat berjalan sesuai ketentuan.

a. Pengujian Praktikum 3:

1) Pengujian class Transaksi

Setelah atribut pada class Transaksi diubah menjadi private dan akses data dilakukan melalui Getter, dilakukan transaksi untuk memastikan data transaksi masih dapat digunakan dan ditampilkan oleh program.

```
[Akun Aktif: Amiratul (112)]
Pilih Menu: 6
--- Riwayat Transaksi ---
ID: TRX-S-1790482532350 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp 4520000.0
ID: TRX-T-1790482555120 | Jenis: Debit | Nominal: Rp 2330000.0
ID: TRX-T-1790482566676 | Jenis: Debit | Nominal: Rp 150000.0
ID: TRX-S-1790482589244 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp 2500000.0
ID: TRX-S-1790482611889 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp 50000.0
ID: TRX-T-1790482623611 | Jenis: Debit | Nominal: Rp 2560000.0
-----
```

Hasilnya data transaksi berupa ID, jenis transaksi, dan nominal tetap dapat ditampilkan melalui method cetakDetail().

2) Pengujian class Rekening

Pengujian dilakukan setelah atribut rekening seperti nomorRekening, namaPemilik, saldo, dan pin dibuat private. Program dijalankan untuk

memastikan fitur rekening yang sudah dibuat sebelumnya tetap dapat digunakan.

```
[Akun Aktif: Amiratul (112)]
Pilih Menu: 4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening : 112
Nama Pemilik : Amiratul
Saldo Akhir  : Rp 3.530.000,00
-----
```

Hasilnya rekening berhasil dibuat dan informasi rekening seperti nomor rekening, nama pemilik, serta saldo dapat ditampilkan.

3) Pengujian Getter

Getter pada class Rekening, yaitu `getNomorRekening()` dan `getNamaPemilik()`, digunakan untuk mengambil data rekening dari luar class.

```
[Akun Aktif: Amiratul (112)]
Pilih Menu: 4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening : 112
Nama Pemilik : Amiratul
Saldo Akhir  : Rp 3.530.000,00
-----
```

Hasilnya data nomor rekening dan nama pemilik dapat digunakan oleh `Main.java` meskipun atribut tersebut sudah menggunakan access modifier `private`.

4) Pengujian Penyimpanan PIN pada Rekening

Saat membuat rekening, pengguna diminta memasukkan PIN awal. PIN tersebut kemudian dikirim ke constructor Rekening dan disimpan pada atribut `pin`.

```
[Akun Aktif: Belum ada]
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 112
Masukkan Nama Pemilik: Amiratul
Masukkan Saldo Awal: 1500000
Masukkan PIN Awal (6 digit angka): 232223
Rekening atas nama Amiratul berhasil dibuat dengan saldo Rp 1.500.000,00
```

b. Pengujian Challenge 3:

1) PIN valid

Pengguna memasukkan PIN yang terdiri dari 6 digit angka.

```
[Akun Aktif: Belum ada]
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 112
Masukkan Nama Pemilik: Amiratul
Masukkan Saldo Awal: 1500000
Masukkan PIN Awal (6 digit angka): 232223
Rekening atas nama Amiratul berhasil dibuat dengan saldo Rp 1.500.000,00
```

Hasilnya input diterima dan proses pembuatan rekening dilanjutkan.

2) PIN < 6 digit

```
Masukkan PIN Awal (6 digit angka): 2321
Gagal: PIN harus terdiri dari tepat 6 digit angka!
Masukkan PIN Awal (6 digit angka):
```

Hasilnya input ditolak dan program meminta pengguna memasukkan PIN kembali.

3) PIN > 6 digit / mengandung karakter selain angka

```
Masukkan PIN Awal (6 digit angka): 1a2bk123
Gagal: PIN harus terdiri dari tepat 6 digit angka!
Masukkan PIN Awal (6 digit angka):
```

Hasilnya input ditolak karena tidak memenuhi format 6 digit angka.

6. Kesimpulan

Pada Praktikum 3 diterapkan enkapsulasi dengan mengubah atribut pada class Transaksi dan Rekening menjadi private serta menggunakan Getter untuk mengakses data tertentu. Setter tidak digunakan pada class Transaksi karena data transaksi tidak perlu diubah setelah objek dibuat. Selain itu, ditambahkan PIN dan method otentikasi() sebagai dasar keamanan rekening. Challenge 3 menerapkan validasi agar PIN harus terdiri dari tepat 6 digit angka. Autentikasi PIN kemudian diterapkan pada Menu 1, Menu 3, dan Menu 6 untuk mengamankan proses pembuatan rekening, tarik tunai, dan pencetakan mutasi.

Catatan: setSaldo() tidak dibuat agar saldo tidak dapat diubah secara langsung tanpa melalui proses setor atau tarik tunai. getPin() juga tidak dibuat karena PIN merupakan data sensitif yang tidak perlu dapat dibaca dari luar class.

B. Latihan/Tugas

Mengamankan CLI dengan Otentikasi

1. Menu 1 (Buka Rekening, input pin)

Pada Menu 1, program diperbarui agar pengguna harus memasukkan PIN sebelum objek rekening baru dibuat. PIN yang dimasukkan terlebih dahulu divalidasi menggunakan aturan 6 digit angka, kemudian digunakan sebagai parameter saat membuat objek Rekening.

```
String pin;
while (true) {
    System.out.print("Masukkan PIN Awal (6 digit
angka): ");
    pin = input.nextLine();
    if (pin.matches("\\d{6}")) {
        break;
    }
    System.out.println("Gagal: PIN harus terdiri
dari tepat 6 digit angka!");
}
Rekening akunBaru = new Rekening(no, nama,
saldo, pin);
```

Setelah PIN dinyatakan valid, program membuat objek Rekening dengan memasukkan PIN tersebut ke dalam constructor. Dengan demikian, PIN sudah diberikan pada rekening sejak awal dibuat.

2. Keamanan Transaksi

a. Mengamankan menu 3 dengan otentikasi PIN

Pada Menu 3, yaitu fitur tarik tunai, ditambahkan autentikasi PIN sebelum method tarikTunai() dijalankan.

```
case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda
belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN: ");
        String pinTarik = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentikasi(pinTarik)) {
            System.out.print("Masukkan nominal tarik
tunai: ");

            double tarik = input.nextDouble();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        } else {
            System.out.println("Akses ditolak: PIN
yang anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;
```

PIN yang dimasukkan pengguna disimpan pada variabel pinTarik, kemudian diperiksa menggunakan akunAktif.otentikasi(pinTarik).

Jika hasilnya true, program menjalankan method tarikTunai(). Jika hasilnya false, proses tarik tunai dibatalkan dan program menampilkan pesan bahwa akses ditolak.

b. Mengamankan menu 6 dengan otentikasi PIN

Pada Menu 6, yaitu fitur cetak mutasi, pengguna juga harus memasukkan PIN sebelum riwayat transaksi ditampilkan.

```
case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum
membuka rekening");
    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN: ");
        String pinMutasi = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentikasi(pinMutasi)) {
            akunAktif.cetakMutasi();
        } else {
            System.out.println("Akses
ditolak: PIN yang anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;
```

Program memeriksa PIN menggunakan method otentikasi(). Jika PIN benar, method cetakMutasi() dijalankan sehingga riwayat transaksi dapat ditampilkan. Jika PIN salah, program membatalkan akses dan menampilkan pesan penolakan.

3. Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan autentikasi PIN dapat membatasi akses pada fitur yang telah ditentukan.

a. Pengujian Menu 1 dengan PIN benar

Pada pengujian Menu 1, pengguna memasukkan PIN yang terdiri dari 6 digit angka.

```
[Akun Aktif: Belum ada]
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 112
Masukkan Nama Pemilik: Amiratul
Masukkan Saldo Awal: 1500000
Masukkan PIN Awal (6 digit angka): 232223
Rekening atas nama Amiratul berhasil dibuat dengan saldo Rp 1.500.000,00
```

Setelah PIN diterima, rekening berhasil dibuat dan menjadi akun aktif. Pengujian ini menunjukkan bahwa PIN diminta sebelum objek Rekening dibuat.

- b. Pengujian Menu 3 dengan PIN benar

Pada pengujian Menu 3, pengguna memasukkan PIN yang sesuai dengan PIN rekening.

```
[Akun Aktif: Amiratul (112)]  
Pilih Menu: 3  
Masukkan PIN: 232223  
Masukkan nominal tarik tunai: 50000  
Transaksi sebesar Rp 50.000,00 berhasil! Saldo anda tersisa: Rp 1.450.000,00
```

Sistem menerima autentikasi dan melanjutkan proses tarik tunai. Nominal penarikan kemudian diproses oleh method tarikTunai().

- c. Pengujian Menu 3 dengan PIN salah

Pada pengujian ini, pengguna memasukkan PIN yang tidak sesuai.

```
[Akun Aktif: Amiratul (112)]  
Pilih Menu: 3  
Masukkan PIN: 232322  
Akses ditolak: PIN yang anda masukkan salah!
```

Sistem menolak autentikasi sehingga method tarikTunai() tidak dijalankan dan muncul pesan bahwa akses ditolak.

- d. Pengujian Menu 6 dengan PIN benar

Pada pengujian Menu 6, pengguna memasukkan PIN yang benar.

```
[Akun Aktif: Amiratul (112)]  
Pilih Menu: 6  
Masukkan PIN: 232223  
--- Riwayat Transaksi ---  
ID: TRX-T-1790486818509 | Jenis: Debit | Nominal: Rp 50000.0  
-----
```

Sistem berhasil melakukan autentikasi dan method cetakMutasi() dijalankan sehingga riwayat transaksi rekening dapat ditampilkan.

- e. Pengujian Menu 6 dengan PIN salah

Pada pengujian ini, pengguna memasukkan PIN yang salah.

```
[Akun Aktif: Amiratul (112)]  
Pilih Menu: 6  
Masukkan PIN: 2323333  
Akses ditolak: PIN yang anda masukkan salah!
```

Sistem menolak autentikasi sehingga riwayat transaksi tidak ditampilkan dan muncul pesan bahwa akses ditolak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan tugas yang telah dilakukan, sistem berhasil menerapkan autentikasi PIN pada Menu 1, Menu 3, dan Menu 6. PIN digunakan untuk

mengamankan proses pembuatan rekening, tarik tunai, dan pencetakan mutasi. Jika PIN yang dimasukkan benar, proses dapat dilanjutkan, sedangkan jika PIN salah, akses ditolak dan proses tidak dijalankan.

C. Link Repository Github

https://github.com/fdhlh33/PrakPBO_A_2511532023/tree/Praktikum-3